

情報電子工学実験

実験報告書

G1 マイコンによるステッピング・モータ制御

目的・原理・手順は事前整理済み／測定と考察は実験後に記入

実験年月日 _____年 _____月 _____日

提出期限 _____年 _____月 _____日

提出年月日 _____年 _____月 _____日

天候・気温・湿度 _____ _____ °C _____ %

学年・出席番号 IE _____年 _____番

班番号 第 _____ 班

氏名 _____

共同実験者 _____

受付	合格	メッセージ

実験前後の記録・提出チェック

実験前の疑問点・座学との関連（具体的な式・回路・資料ページ）：

回答・確認した内容／回答者・確認日：

実験で実際に担当した作業、変更した条件：

提出前に確認し、該当する本文ページを記入する。

確認	項目	本文ページ
☐	目的・原理・装置・方法・全測定結果を記載した	
☐	図は下、表は上に番号と題名を付け、本文で引用した	
☐	グラフの軸、単位、凡例、測定条件を示した	
☐	計算値と実測値を区別し、誤差・原因を検討した	
☐	全課題に答え、引用した資料を参考文献に示した	
☐	感想、共同実験者、提出日を記載した	

このシートは見本の振り返り・セルフチェックの構成を参考にした記録欄である。正式な採点票や提出用表紙が別途指定された場合は、授業の指定様式を使用する。

TeC からステップング・モータの励磁を制御し、1 相励磁と 1-2 相励磁の回転方向、ステップ角、速度の違いを理解する。90 度回転と逆転を行うプログラムを作成する。

コイルの励磁位置を順に移すと回転子がステップ単位で移動する。資料の配線は $D_0 = A, D_2 = B, D_1 = \bar{A}, D_3 = \bar{B}$ である。

逆方向は励磁順序を逆にする。一周に要するステップ遷移数を N とすると $\theta = 360^\circ/N$ 、 90° には $N/4$ 遷移が必要となる。1-2 相では同じモータの角度刻みがおよそ半分となる。

TeC、モータ・LED ボード、接続ケーブル、BYOD 用 PC、資料指定のアセンブラを使用する。OUT 07h で $D_7 \sim D_0$ を出力し、0Ch の上位ビットを 1 として指定方向に設定する。モータ型番、励磁配線、一周の実測遷移数、使用ソフトを記録する。

--

1. 電源 OFF でケーブルを接続し、資料指定の電源 LED・配線を確認する。通電中の抜差し、軸を手で回す操作を避ける。
2. サンプルを読み、1 相励磁を約 0.5 秒間隔で動作させる。励磁順序と回転方向を確認する。
3. 回転を観察して一周に必要な遷移数を求める。遅延を減らし、脱調の有無を調べる。
4. 1-2 相励磁を作成し、同じ確認を行う。90 度回転と 90 度逆転を両方式で作成する。
5. 資料指定の各リストファイルを添付し、待ち時間、繰返し回数、終了時の励磁状態を説明する。

5 結果

表 1：励磁方式と回転。

方式	一周遷移数 N	ステップ角/度	90 度遷移数	回転方向
1 相				
1-2 相				

表 2：パルス間隔と動作。脱調は観察した条件を記す。

方式	間隔/ms	動作・速度	脱調・備考
----	-------	-------	-------

図 1：励磁状態の時系列とプログラムの流れ。



プログラムの添付：1 相 90 度、1 相逆 90 度、1-2 相 90 度、1-2 相逆 90 度のソースとリスト。



6 考察・課題

1. 1 相と 1-2 相の角度、励磁数、動作の違いを説明する。
2. 90 度の遷移数を計算し、初期励磁を一回の回転として数えていないか確認する。サブルーチン一回で進む遷移数も示す。
3. 間隔を短くしたときに脱調する理由を、慣性、負荷、加速の観点から述べる。
4. 回転を止めた後の励磁状態と保持の関係を検討する。

7 結論・感想

記述の視点：プログラムと実際の角度・方向の対応をまとめる。得られた事実と推測を分け、目的に対する結論を自分の言葉で述べる。

感想・改善案・次に確かめたいこと：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験 (3 年後期) テキスト』, テーマ G1, IE3_expG1_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料 (著者、題名、該当箇所、URL、参照日) を追加する。